# 云端服务器选购、搭建与 dsh 接入完全手册

从选购开通、系统初始化到 dsh 部署、插件配置与场景拓展的完整实操指南

**适用对象**：初学者至中级个人开发者 / 学生 / 效率工具玩家

**技术栈版本**：DeepSeek Harness v0.2 预览版（2026 年 10 月 npm 上为 0.2.1-rc.5）· Node.js 22.19+ · Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS

**编制时间**：2026 年 10 月 · 价格与版本以官网实时页面为准

**目录**

TL;DR（全文导读）..... 1

你将学到什么..... 1

前置要求..... 1

元信息..... 1

第一部分 服务器开通的具体操作步骤..... 2

1.1 购买前的四项准备..... 2

1.2 选购下单（以腾讯云轻量应用服务器为例）..... 2

1.3 获取登录信息..... 3

1.4 放行安全组 / 防火墙端口..... 3

1.5 首次 SSH 登录..... 3

1.6 基础环境初始化（五步标准动作）..... 4

第二部分 服务器类型与配置推荐、供应商对比..... 4

2.1 三类服务器怎么选..... 4

2.2 按用途选配置（dsh 场景）..... 5

2.3 供应商优缺点对比（2026 年 10 月）..... 5

2.4 地域与备案须知..... 6

第三部分 续费不涨价的厂商与套餐（重点）..... 6

3.1 腾讯云 Lighthouse「同价续费」套餐..... 6

3.2 阿里云「新购续费同价」政策..... 7

3.3 长期省钱三策略..... 7

3.4 避坑清单..... 8

第四部分 服务器接入 dsh 及插件的完整配置流程..... 8

4.1 部署架构总览..... 8

4.2 安装 Node.js（≥ 22.19）..... 8

4.3 安装 dsh ..... 9
4.4 配置 API Key ..... 9
4.5 初始化数据目录并首次启动 ..... 10
4.6 进程守护：让 dsh 7×24 小时常驻 ..... 10
4.7 手机与外网访问：三种方式按安全性排序 ..... 12
4.8 插件安装与管理 ..... 12
4.9 headless 模式：命令行下发任务 ..... 13
4.10 安全与权限最佳实践 ..... 14
4.11 常见故障排查表 ..... 14
第五部分 服务器的其他常见用途与场景拓展 ..... 15
组合玩法示例：「监控 + 分析 + 推送」一条龙 ..... 16
附录 A：命令速查表 ..... 16
附录 B：FAQ ..... 16
文档信息 ..... 17

# TL;DR（全文导读）

本手册覆盖从零购买云服务器到部署 DeepSeek Harness（dsh）并接入插件的完整链路：选型购买（约 30 分钟）→ 开通初始化（约 30 分钟）→ dsh 部署与常驻（约 1 小时）→ 插件配置与场景拓展。全程配有可复制命令、预期输出与踩坑提醒，适合作为新手到进阶的常备参考。

## 你将学到什么

- 独立完成一台云服务器的选购、开通与安全初始化
- 看懂供应商定价逻辑，选出续费不涨价的套餐，避开「首年便宜次年翻倍」陷阱
- 在服务器上部署 7×24 小时常驻的 dsh，并通过手机安全访问
- 管理 dsh 插件、配置 API Key、使用 headless 模式跑定时任务
- 把一台服务器用出十倍价值：监控、博客、备份、自动化

## 前置要求

- 一台能上网的电脑（Windows / macOS / Linux 均可）
- 了解命令行基本操作（cd、ls、复制粘贴命令）
- 一个手机号 + 身份证（实名认证用）；学生准备学信网账号
- 一个 DeepSeek API Key（dsh 官网注册获取，充值按量计费）

## 元信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标读者 | 初学者到中级个人开发者 / 学生 / 效率工具玩家 |
| 前置知识 | 命令行基础、公网 IP 与端口概念 |

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 技术栈版本 | DeepSeek Harness v0.2 开发者预览版（2026 年 10 月查询 npm 为 0.2.1-rc.5）、Node.js ≥ 22.19、Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS |
| 时间预期 | 阅读 25 分钟；完整实操 2–3 小时 |
| 数据时效 | 价格与榜单数据为 2026 年 10 月采集，仅供决策参考：云厂商的套餐、活动与库存随时调整，下单前请以官网实时页面为准。本文不构成购买建议，也不保证文中出现的任何价格在你阅读时仍然有效。 |

# 第一部分 服务器开通的具体操作步骤

## 1.1 购买前的四项准备

| 准备项 | 说明 | 耗时 |
| --- | --- | --- |
| 注册账号 | 腾讯云 / 阿里云 / 京东云等官网手机号注册 | 2 分钟 |
| 实名认证 | 个人用户：身份证 + 人脸识别；必过，否则无法购买 | 5 分钟 |
| 学生认证（可选） | 学信网在线验证报告，通过后解锁 ¥9–15/月学生机 | 10 分钟 |
| 领取优惠券 | 新用户代金券礼包（个人最高约 ¥1675） | 2 分钟 |

⚠ **注意**：学生认证通常要求 12–24 周岁在籍全日制学生，部分海外节点（香港、新加坡）不参与学生特惠，仅限大陆地域。

## 1.2 选购下单（以腾讯云轻量应用服务器为例）

1. 官网进入「轻量应用服务器 Lighthouse」产品页；
2. 镜像选择 **Ubuntu 22.04**（社区资料最全，dsh 兼容性最好）；
3. 配置按需选择（选购方法见第二部分），推荐从 **2 核 2G/4M/50G SSD** 入门款起步；
4. 地域选择：**优先选离自己近的大区**（华南选广州、华东选上海），延迟低；
5. 时长建议：确定长期用就一次买 2–3 年（时长折扣 85 折起），从根上绕开续费问题；
6. 支付后进入控制台，等待 1–3 分钟实例创建完成。

## 1.3 获取登录信息

在控制台实例详情页记录三样东西：

- **公网 IP**（形如 123.45.67.89，后续所有访问都靠它）
- **root 密码**（在控制台「重置密码」中设置，或复制默认密码）
- **SSH 端口**（默认 22）

⚠ **注意**：阿里云 ECS 的 Ubuntu 镜像默认禁用 root 密码登录、只允许密钥登录，购买时若选了密钥对，私钥文件（.pem）务必保存好，丢失只能重置。

## 1.4 放行安全组 / 防火墙端口

云服务器默认只开放 22 端口，其他端口要在**安全组**（云厂商的虚拟防火墙）中手动放行：

1. 控制台 → 实例详情 → 安全组 → 配置规则 → 添加规则；
2. 入方向：默认不放行 3080——dsh 只监听本机就够自用，需要手机或外网访问时按 4.7 走 Tailscale 或 Caddy；确需临时直连时，来源只填自己的公网 IP，绝不要用 0.0.0.0/0；
3. 如需 SSH 改端口或只允许自己访问，可把 22 端口来源限制为「仅我的 IP」。

服务器内部若开启了 ufw（Ubuntu 默认关闭），需同步放行：

```
# 查看防火墙状态（inactive 即关闭，无需操作）
sudo ufw status
# 如处于 active 状态，放行 3080
sudo ufw allow 3080/tcp
```

## 1.5 首次 SSH 登录

Windows 10/11 自带 OpenSSH 客户端，终端（PowerShell 或 Windows

Terminal）直接执行：

```
ssh root@123.45.67.89
# 输入 yes 确认指纹，再输入 root 密码（输入时不显示，属正常）
```

☑ **预期输出**（登录成功标志）：

```
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-118-generic x86_64)
root@lighthouse:~#
```

💡 **小技巧**：macOS 同样终端直接 ssh；安卓手机可用 Termius / JuiceSSH App 登录，手机上也能运维。

## 1.6 基础环境初始化（五步标准动作）

```
# 1. 更新系统软件源与已装软件（约 1-3 分钟）
apt update && apt upgrade -y
# 2. 安装基础工具
apt install -y curl wget unzip git
# 3. 设置时区为北京时间（定时任务依赖正确时区）
timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
# 4. 创建日常操作用户（避免全程 root，安全惯例；deploy 换成你自己的用户名）
adduser deploy
usermod -aG sudo deploy
# 5. 确认系统信息
cat /etc/os-release | head -2 && free -h && df -h /
```

☑ **预期输出要点**：PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.x LTS"、内存 1.9Gi（2G 机型）、磁盘使用率低于 20%。

# 第二部分 服务器类型与配置推荐、供应商对比

## 2.1 三类服务器怎么选

| 类型 | 代表产品 | 优点 | 缺点 | 适合人群 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **轻量应用服务器** | 腾讯云 Lighthouse、阿里云轻量 | 打包定价（带宽+流量+磁盘一口价）、面板简单、便宜 | 规格固定、不支持复杂网络架构 | 个人 / 学生 / 小团队首选 |
| 云服务器 CVM/ECS | 腾讯云 CVM、阿里云 ECS | 规格自由、网络/存储/安全能力完整、可挂弹性 IP | 计价复杂、同配置贵一倍以上 | 企业生产环境 |
| 海外 VPS | Hetzner、Vultr、 | 配置高、按小时 | 国内访问延迟 | 有出海需求 |

| 类型 | 代表产品 | 优点 | 缺点 | 适合人群 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DigitalOcean | 计费、无备案 | 高、支付门槛、无国内线路优化 | / 极客 |

☑ **结论：**个人部署 dsh 闭眼选轻量应用服务器。

## 2.2 按用途选配置（dsh 场景）

| 配置 | 月流量压力 | 能干什么 | 推荐指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 核 2G / 3-4M | 极低（文字交互，月耗几百 MB） | dsh 常驻 + 2-3 个轻量插件 + 一个静态博客 | ★★★★★（入门） |
| 2 核 4G / 5-6M | 低 | dsh + 多插件 + 监控爬虫 + 博客/网盘组合 | ★★★★★（甜点） |
| 4 核 4G / 3M | 中 | 以上全部 + 偶尔跑数据脚本 / 编译任务 | ★★★★（有余量） |

⚠ **注意：**dsh 的模型推理在 DeepSeek 云端完成，**服务器不需要 GPU**。有人误以为要买 GPU 服务器跑模型，那是「本地部署开源模型」的玩法，与 dsh 架构无关。

## 2.3 供应商优缺点对比（2026 年 10 月）

| 供应商 | 入门价格参考 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- |
| **腾讯云** | 轻量 2C2G4M ¥99/年（同价续费）；2C4G6M ¥199/年 | 轻量性价比行业最高；同价续费政策良心；控制台友好 | 老用户优惠少；同价续费每配置限 1 次 |
| **阿里云** | ECS e 实例 2C2G ¥99/年、u1 实例 2C4G ¥199/年（均续费同价）；轻量秒杀 ¥38/年 | 产品线最全；新购续费同价锁到 2030 年；生态文档丰富 | 控制台复杂；轻量性价比略逊腾讯 |
| **京东云** | 轻量 2C4G5M ¥149/年（新人） | 新人价激进 | 生态与文档弱于前两家 |
| **华为云** | 学生机 ¥49/年起 | 政企合规场景强；鲲鹏生态 | 个人优惠力度中规中矩 |
| **火山引擎** | 学生机 2C4G3M ¥118/年 | 豆包 / Seed 模型 API 一站式；学生价低 | 轻量产品线较新，社区资料少 |

| 供应商 | 入门价格参考 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- |
| **百度智能云** | 学生机 ¥59/年起 | 文心生态联动 | 个人开发者存在感弱 |
| **海外 VPS**（Hetzner 等） | 约 ¥30/月（2C4G） | 配置/价格比极高；免备案 | 国内延迟 200ms+；支付需外币卡 |

💡 **给学生的一句话**：先试火山引擎 / 腾讯云学生机（¥118 - 128/年），确定长期用再转腾讯云同价续费套餐锁两年成本。

## 2.4 地域与备案须知

- **大陆地域**：IP + 端口自用（SSH、dsh、Remote）**不需要备案**；只有绑定域名开设网站服务（80/443）才需要 ICP 备案（约 2 周）；
- **中国香港 / 海外地域**：免备案，国内访问延迟增加 20 - 60ms，适合不想备案的用户；
- 选近不问远：同价位下，延迟低 30ms 比配置高一点更影响日常体验。

# 第三部分 续费不涨价的厂商与套餐（重点）

行业惯例是「首年骨折价、续费还原价」，差价可达 3 - 6 倍。以下套餐把长期成本锁死：

## 3.1 腾讯云 Lighthouse「同价续费」套餐

新购价 = 续费价，每个配置限新购 1 次 + 同价续费 1 次：

| 套餐 | 配置 | 新购价 | 同价续费价 | 原价参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入门型 | 2 核 2G / 4M / 50G SSD / 300G 月流量 | ¥99/年 | **¥99/年** | 约 ¥576/年 |
| 标准型 | 2 核 4G / 6M / 70G SSD / 600G 月流量 | ¥199/年 | **¥199/年** | 约 ¥900/年 |

| 套餐 | 配置 | 新购价 | 同价续费价 | 原价参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 境外 Windows | 2 核 4G / 30M / 60G / 1.5T 流量 | ¥199/年 | **¥199/年** | 约 ¥792/年 |
| 境外 OpenClaw | 2 核 4G / 5M / 60G / 500G 流量 | ¥188/年 | **¥188/年** | 约 ¥792/年 |

💡 以入门型两年计：¥99 + ¥99 = ¥198，相比无同价续费的厂商两年可省 ¥400–500。

## 3.2 阿里云「新购续费同价」政策

| 套餐 | 配置 | 新购价 | 续费政策 |
| --- | --- | --- | --- |
| ECS 经济型 e 实例 | 2 核 2G / 3M 固定带宽 / 40G ESSD | ¥99/年 | **同价续费**，每年 1 次 |
| ECS 通用算力型 u1 | 2 核 4G / 5M / 80G ESSD | ¥199/年 | **同价续费**，每年 1 次 |

- 活动截止 **2029 年 3 月 31 日**，每年可同价续费一次，最长可锁定至 2030 年；
- 折算：99 元套餐五年共 ¥495（月均不到 ¥8.3），199 元套餐五年 ¥995（月均约 ¥16.6）；
- 阿里云轻量另有**限量秒杀**：2 核 2G/3M/40G 低至 ¥38/年（每日 10:00、15:00 两场），没抢到有 ¥68 同配置备选。

## 3.3 长期省钱三策略

1. **一次买多年**：确定长期使用，首次直接买 2–3 年（6 个月 88 折、1 年以上 85 折），从源头绕开续费；
2. **卡大促节点**：双 11、双 12、618、云采购季的续费价通常远低于原价；
3. **代金券兜底**：同价续费用完后，用代金券礼包抵扣正价续费订单（最高可抵 36 个月）。

### 3.4 避坑清单

**避坑清单**

- ❌ 只看首年价不问续费价——下单前务必点开「续费」说明；
- ❌ 忽视「每账号限购 1 台 / 同价续费限 1 次」条款，多买不享受；
- ❌ 买赠专区（3 折 + 买一年送三月）多为**首单限定**，账号买过 Lighthouse 后无法再入；
- ☑ 养成习惯：把到期日写进手机日历，提前 30 天评估续 or 换厂商。

# 第四部分 服务器接入 dsh 及插件的完整配置流程

## 4.1 部署架构总览

```
手机浏览器 / App
    │   公网 HTTPS（或 Tailscale 组网）
    ▼
云服务器（Ubuntu）
    ├── Caddy 反向代理（TLS 终结，可选但推荐）
    │       └── 127.0.0.1:3080 ── dsh web（Node.js 进程，systemd 守护）
    │                                  └── 本地文件 / 脚本 / 定时任务
    └── 模型推理出网调用 ──▶ DeepSeek API（api.deepseek.com）
```

关键认知：**服务器只跑 dsh 框架本身（一个 Node.js 进程），重活在 DeepSeek 云端**——这是 2 核 2G 就够用的根本原因。

## 4.2 安装 Node.js（≥ 22.19）

dsh 要求 Node 22.19+，Ubuntu 自带源版本过旧，推荐二进制安装（不依赖 GitHub，国内速度稳定）：

```
# 下载 Node 22 长期支持版二进制（npmmirror 镜像，约 30MB）
cd /tmp
wget https://npmmirror.com/mirrors/node/v22.19.0/node-v22.19.0-linux-x64.tar.xz
# 解压到 /usr/local 并纳入 PATH
tar -xJf node-v22.19.0-linux-x64.tar.xz -C /usr/local
ln -sf /usr/local/node-v22.19.0-linux-x64/bin/node /usr/local/bin/node
ln -sf /usr/local/node-v22.19.0-linux-x64/bin/npm /usr/local/bin/npm
# 验证（预期输出 v22.19.0）
node -v && npm -v
```

```
# 切换 npm 国内镜像（后续装插件稳定很多）
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
```

**坑点提醒**

- ⚠ **坑点 1**：`node -v` 显示 v18 或 v12 = 装了系统旧版，用 `which node` 确认路径指向 /usr/local，必要时删掉 /usr/bin/node；
- ⚠ **坑点 2**：npm 安装报 TLS / 超时，先执行上面的镜像切换命令再重试。

## 4.3 安装 dsh

```
# 全局安装（约 1-2 分钟）
npm install -g @deepseek-ai/dsh
# 验证安装
dsh -h
```

☑ **预期输出**：打印 dsh 命令帮助，含 `web`、`run`、`plugin` 等子命令。

⚠ **注意**：dsh 目前是开发者预览版（v0.2.x），迭代很快，可能有兼容性变更。生产用途建议锁定版本：`npm install -g @deepseek-ai/dsh@<版本号>`，并记录版本，升级前先看 release notes。

## 4.4 配置 API Key

**方式 A：Web UI 配置（推荐，立即生效）**——启动后在「设置 → Models」填入 DeepSeek API Key，模型路由即时切换，无需重启。

**方式 B：环境变量（适合 headless / 脚本）：**

```
# 写入环境变量文件（之后 systemd 服务也会读取）
cat >> /etc/environment << 'EOF'
LLM_API_KEY=sk-你的密钥
LLM_BASE_URL=https://api.deepseek.com
LLM_MODEL=deepseek-flash
EOF
source /etc/environment
```

模型名说明（2026 年 10 月）：`deepseek-flash`（V4.1-Flash，日常主力）、`deepseek-v4-pro`（已并入 V4.1-Flash 计费）。dsh 模型无关，`LLM_BASE_URL` 也可指向任何 OpenAI 兼容端点（含豆包、Qwen、本地 Ollama）。

## 4.5 初始化数据目录并首次启动

```
# 约定数据目录（profile、插件、会话日志都在这）
export DSH_HOME=/var/lib/dsh/harness
mkdir -p $DSH_HOME
# 前台试启动（先确认能跑，再做常驻）
# 绑 127.0.0.1 = 只允许本机；手机或外网访问见 4.7，别改成 0.0.0.0
dsh web --host 127.0.0.1 --port 3080
```

☑ **预期输出：**服务监听提示，本机访问 `http://127.0.0.1:3080` 出现 dsh Web 界面。

**坑点提醒**

- ⚠ **坑点 3：**首次启动会在 DSH_HOME 生成 web / headless 等 profile 目录并拉取插件包，属于正常现象；
- ⚠ **坑点 4：**浏览器打不开时，先 `curl -I http://127.0.0.1:3080` 确认服务本身活着，再查防火墙。

## 4.6 进程守护：让 dsh 7×24 小时常驻

SSH 一断开，前台进程就结束了。生产环境用 systemd 托管（比 pm2 / screen 更稳，崩溃自拉起、开机自启）。

**第一步：创建专用低权限用户**（dsh 能执行 shell 命令，绝不能用 root 跑）：

```
sudo useradd --system --create-home --home-dir /var/lib/dsh --shell /usr/sbin/nologin dsh
sudo install -d -o dsh -g dsh -m 750 /var/lib/dsh/harness /var/lib/dsh/workspace
id dsh      #  预期输出  uid=dsh(...) groups=dsh(...)
```

**第二步：确认 dsh 可执行文件绝对路径：**

```
which dsh
#  预期输出  /usr/local/bin/dsh（也可能是  /usr/bin/dsh）
#  下面  unit  文件要用这个路径，以实际为准
```

**第三步：写入服务单元文件（/etc/systemd/system/dsh.service）：**

```
[Unit]
Description=DeepSeek Harness (dsh) web profile
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=exec
User=dsh
Group=dsh
WorkingDirectory=/var/lib/dsh/workspace
Environment=HOME=/var/lib/dsh
Environment=DSH_HOME=/var/lib/dsh/harness
ExecStart=/usr/local/bin/dsh web --host 127.0.0.1 --port 3080
Restart=on-failure
RestartSec=5s
TimeoutStopSec=30s
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectSystem=full
ProtectHome=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

**第四步：启用并验证：**

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now dsh              #  启动  +  开机自启
#  验证服务状态（预期  active (running)）
systemctl status dsh --no-pager
#  验证端口在监听（预期看到  3080  被  dsh  进程占用）
ss -tlnp | grep 3080
#  实时看日志
journalctl -u dsh -f
```

**坑点提醒**

**坑点提醒**

- ⚠ **坑点 5：**`ExecStart` 必须写绝对路径——systemd 不继承你终端的 PATH，写 `dsh web` 会启动失败；
- ⚠ **坑点 6：**`WorkingDirectory` 即 agent 执行 `ls` 等命令时的起点，指向 `/var/lib/dsh/workspace` 而不是系统根目录，把 agent 关进笼子。
- ⚠ 坑点 7：ExecStart 里 --host 写 127.0.0.1 只监听本机；要给手机或外网访问，按 4.7 改绑 Tailscale 地址或套一层 Caddy，别图省事把 0.0.0.0 直接写进去。

## 4.7 手机与外网访问：三种方式按安全性排序

| 方式 | 操作 | 安全性 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tailscale 组网** | 服务器装 tailscaled 并登录，手机装 Tailscale App，两地组成虚拟内网，访问 100.x.x.x:3080 | 端到端加密，不暴露公网 | ★★★★★ |
| **Caddy 反代 + HTTPS** | Caddy 自动签证书反代到 3080，域名 + HTTPS 访问，可再加 Basic Auth | 加密 + 可设认证，需域名 | ★★★★ |
| 公网 IP + 端口直连 | 直接 http://IP:3080 | **无加密、无认证，等于把 agent 权限裸奔** | ★（仅临时测试） |

```
# Tailscale 一键安装（服务器端，各平台通用）
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up
# 记下 100.x.x.x，把 4.6 的 --host 改成它（绑 127.0.0.1 时 Tailscale 连不上）
# 手机装 Tailscale 并登录同一账号，浏览器访问 http://100.x.x.x:3080
```

🚫 **红线提醒：**dsh 拥有执行 shell、读写文件的能力。3080 端口暴露公网且无认证时，任何人都能指挥你的服务器执行命令。至少做到：安全组只放行自己的 IP，或套一层 Tailscale / Caddy + 认证。

## 4.8 插件安装与管理

dsh 的「一切皆插件」意味着模型、工具、界面都是插件。服务器端管理命令与桌面端一致：

```
# 安装插件（自动写入 dependencies 与 profile bundles 两处）
dsh plugin add <插件包名>
# 示例：安装官方市场后，用市场发现更多插件
dsh plugin add dshmarket
# 卸载插件
dsh plugin remove <插件包名> --config.offline=true
# 查看当前 profile 启用了哪些插件
dsh plugin --profile web list 2>/dev/null || dsh -h
```

**三条实战经验**（来自桌面端长期使用的踩坑记录）：

1. **peerDependencies 兼容性**：插件声明不兼容当前 dsh 版本时会被跳过（日志有 warning），装新插件先看它支持的版本范围；
2. **国内网络**：registry.npmjs.org 超时是常态，已切换 npmmirror 后基本无忧；个别插件依赖 GitHub tgz 拉不动时，加 `--config.offline=true` 走本地缓存；
3. **重启才生效**：host 侧代码改动后必须 `sudo systemctl restart dsh`；前端资源通常刷新即可。

⚠ **坑点 8**：装/卸插件时保持服务运行没问题，但若遇到 `atomic-write: timed out waiting for the writer lock`，说明有中断的安装残留了锁文件——确认没有活的 dsh 进程后删掉 DSH_HOME 下的 `package.json.lock` 再重试。

## 4.9 headless 模式：命令行下发任务

不开 Web 界面，直接让 dsh 跑任务，适合定时脚本、CI、监控：

```
# 单次任务：执行完即退出，结果进会话日志
dsh run --profile web "统计 /var/lib/dsh/workspace 下所有 md 文件的总字数，输出汇总报告"
```

Python SDK 方式（适合把 dsh 嵌进自己的脚本）：

```
# deploy_task.py
import os
from deepseek_harness import HarnessAgent

agent = HarnessAgent(
        api_key=os.getenv("LLM_API_KEY"),
        base_url=os.getenv("LLM_BASE_URL"),
        model=os.getenv("LLM_MODEL"),
)
result = agent.run_task("检查目标网页是否更新，输出变化摘要")
print(result)
```

## 4.10 安全与权限最佳实践

1. **最小权限**：日常任务用「只读 / 工作区写入」权限档，慎用「完整访问」；
2. **目录隔离**：agent 工作区固定在 `/var/lib/dsh/workspace`，绝不要指向 `/` 或系统目录；
3. **密钥保管**：API Key 只放服务器环境变量或 dsh 设置里，**不要提交进任何 git 仓库**；密钥泄露第一时间去控制台吊销重建；
4. **定期备份**：DSH_HOME（profile、插件配置、会话记录）打包下载一份，换机器 5 分钟恢复：

```
# 备份 DSH_HOME 为带日期的压缩包
tar -czf dsh-home-$(date +%F).tar.gz -C /var/lib/dsh harness
```

5. **成本意识**：API 按量计费，DeepSeek 已实行峰谷定价（高峰时段价格为空闲两倍），定时任务尽量排在低谷时段。

## 4.11 常见故障排查表

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| `node -v` 版本过低或命令找不到 | 系统自带旧版 Node 抢了 PATH | 用绝对路径验证 `/usr/local/bin/node`，或删旧版 |
| `curl 127.0.0.1:3080` 通、外网不通 | 安全组 / ufw 未放行 3080 | 控制台放行入方向 + `ufw allow 3080/tcp` |
| 3080 端口被占用 | 其他进程抢占 | `lsof -i :3080` 定位，或 `dsh web --port 3081` 换端口 |
| systemd 启动失败 | WorkingDirectory 不存 | 检查目录属主是否为 dsh 用户 |

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| status=200/CHDIR | 在或无权限 | |
| 插件装了不生效 / 被跳过 | peerDependencies 版本不兼容 | 看启动日志 warning，升级或移除该插件 |
| 安装时卡 writer lock | 上次安装中断残留锁文件 | 确认无活进程后删除 DSH_HOME 下 package.json.lock |
| API 调用 401 | Key 错误或余额不足 | 控制台核对 Key、充值 |

# 第五部分 服务器的其他常见用途与场景拓展

一台常驻的服务器是「数字资产地基」，以下场景按上手难度排列：

| 场景 | 说明 | 上手难度 | 与 dsh 的联动 |
| --- | --- | --- | --- |
| **定时监控与情报抓取** | 盯网页 / 榜单 / 官网变化，变化即推送（如考研招生动态、竞赛放榜） | ★★ | dsh 定时任务直接干，最经典组合 |
| **个人博客 / 知识库** | Halo、Typecho 等一键部署，域名 + 备案后公网可访问 | ★★ | dsh 可自动生成 / 排版文章 |
| **文件备份节点** | rsync / Rclone 把电脑重要目录定时同步上云 | ★★ | 防丢稿，写作者的保险丝 |
| **私人网盘** | AList 挂聚合云盘，或自建文件列表服务 | ★★★ | dsh 管理文件流程自动化 |
| **RSS 阅读服务** | FreshRSS / Miniflux，聚合信息源 | ★ | 监控场景的情报源 |
| **代码 / Git 自托管** | Gitea 轻量自建，私有仓库 | ★★ | 团队协作与版本管理 |
| **导航页 / 工具站** | 聚合常用链接的小工具站 | ★ | dsh 生成页面内容 |
| **API 中转 / 网关** | 统一管理多个模型 API Key 与用量统计 | ★★★ | 多模型路由的成本哨兵 |
| **爬虫与数据采集** | 定时抓取结构化数据落库 / 落盘 | ★★★ | dsh 分析抓取结果 |
| **内网穿透 / 组网** | Tailscale / frp，让家里设备随时可达 | ★★ | 与手机访问 dsh 同一套体系 |
| **学习试验场** | 随便造，造坏 5 分钟重装系统 | — | 练 Linux / Node / Agent 的最佳沙盒 |

### 组合玩法示例：「监控 + 分析 + 推送」一条龙

1. 用 dsh 定时任务（cron 触发 `dsh run`）每小时检查目标页面；
2. 发现变化 → dsh 自动摘要变化内容；
3. 通过邮件 / Server 酱 / Telegram Bot 等插件推送到手机。

整条链路跑在常驻服务器上，**电脑关机也不受影响**——这正是把 dsh 放上云的核心价值。

## 附录 A：命令速查表

| 阶段 | 命令 |
| --- | --- |
| 登录 | `ssh root@公网 IP` |
| 初始化 | `timedatectl set-timezone Asia/Shanghai`；`apt update && apt upgrade -y` |
| 装 Node | `wget https://npmmirror.com/mirrors/node/v22.19.0/node-v22.19.0-linux-x64.tar.xz` → 解压软链 |
| 装 dsh | `npm install -g @deepseek-ai/dsh` |
| 启动 | `dsh web --host 127.0.0.1 --port 3080` |
| 守护 | `systemctl enable --now dsh`；`journalctl -u dsh -f` |
| 插件 | `dsh plugin remove 插件包名 --config.offline=true`；`dsh plugin add 插件包名` |
| 任务 | `dsh run --profile web "任务描述"` |
| 备份 | `tar -czf dsh-home-$(date +%F).tar.gz -C /var/lib/dsh harness` |
| 升级 | `npm update -g @deepseek-ai/dsh && systemctl restart dsh` |

## 附录 B：FAQ

**Q1：2 核 2G 跑 dsh 会不会卡？**

不会。瓶颈在模型 API 的响应速度，不在服务器。2G 内存跑 Node 进程占用通常 200–400MB。

**Q2：必须买服务器才能用 dsh 吗？**

不是。dsh 首选形态是本地运行（电脑桌面端 / npx web），服务器只是「电脑不用开机」的进阶形态。没有明确 24 小时任务前，本地用即可。

**Q3：大陆服务器要备案吗？**

IP + 端口自用不需要；绑域名开网站服务才需要（约 2 周审核）。

**Q4：API 费用大概多少？**

个人中度使用每月约 ¥10–40（V4.1-Flash 空闲时段输入 ¥1.5 / 输出 ¥4.5 每百万 tokens）。DeepSeek 2026 年 8 月起峰谷定价，高峰贵一倍，定时任务排低谷更省。

**Q5：服务器上的 dsh 数据安全吗？**

框架本身 MIT 开源、数据落在你自己服务器；风险主要来自你把 3080 端口无认证暴露公网——套 Tailscale 或认证反代即可解决。

**Q6：可以同时接多个模型吗？**

可以。dsh 模型无关，Web UI 设置里可配置多个 OpenAI 兼容端点（DeepSeek / 豆包 / Qwen / Ollama），随时切换。

# 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标读者 | 初学者到中级个人开发者、学生、效率工具玩家 |
| 前置知识 | 命令行基础、公网 IP 与端口概念 |
| 技术栈版本 | DeepSeek Harness v0.2 预览版（0.2.1-rc.5）、Node.js 22.19+、Ubuntu 22.04/24.04 LTS |
| 时间预期 | 阅读 25 分钟（完整实操 2–3 小时） |
| 价格数据时效 | 2026 年 10 月，以各厂商官网实时页面为准 |